

基于热质耦合的药材烘干模型

摘要

药材烘干过程同时涉及内部的热传导、水分扩散和表面的对流换热、传质，并伴随材料物理性质及几何尺寸的变化。如何准确描述药材内部温度与水分浓度的演化，进而确定满足要求的烘干时长，是优化烘干工艺、降低能耗并保证产品品质的关键。本文将药材视为细长圆柱体，忽略远离端面位置的轴向梯度，建立一维径向热质传递模型；然后采用有限体积法完成空间离散，将偏微分方程组降维成常微分方程组，并利用后向差分公式（Backward Differentiation Formula, BDF）进行自适应时间积分。在此基础上，依次研究恒定物理性质、非线性热质耦合、烘干终止判定以及半径动态收缩条件下的数值求解问题。

针对问题一 首先根据圆柱药材长度较长的几何特征，将温度和水分浓度近似为仅随径向位置和时间变化的函数。对于预热阶段，建立线性热传导方程与扩散系数随含水率变化的非线性水分扩散方程，在圆心处设置对称边界，并在表面设置对流换热、传质的 Robin 边界条件。利用附件中的烘房温度和水分浓度数据构造分段线性插值函数，用有限体积法把半径离散，再通过 BDF 求解离散后的常微分方程组，得到 $0 \sim 1800\text{ s}$ 内药材各径向位置的温度与水分浓度变化规律。计算表明，预热过程中药材表面温度上升快于中心温度，水分浓度呈现中心高、表面低的径向分布。在 $t = 1800\text{ s}$ 时，对应 $r = (0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0)\text{ cm}$ 处的计算结果为：温度向量 $\mathbf{T}_{1800} = (33.5754, 33.7721, 34.3641, 35.3622, 36.7859)^\circ\text{C}$ ；含水率向量 $\mathbf{C}_{1800} = (2.5500, 2.5497, 2.5383, 2.3755, 1.5103)\text{ kg/kg}$ 。

针对问题二 在问题一的基础上，建立参数随温度、含水率变化的非线性热质耦合模型。对相邻节点间的导热系数和扩散系数采用调和平均，从而保证跨界面通量连续；将烘房环境划分为动态预热段与稳定恒温段，前段用附件数据插值，后段近似取 $T_a^* = 50^\circ\text{C}$ 、 $C_a^* = 0.05\text{ kg/kg}$ 。采用 $\Delta r = 0.05\text{ cm}$ 的细网格求解，并进行时空插值和结果输出，最终得到前 3 h 内药材温度与水分浓度的演化曲线。当 $t = 3\text{ h}$ 时，中心与表面的计算结果为： $T_c = 49.8484^\circ\text{C}$ ， $T_s = 49.8975^\circ\text{C}$ ； $C_c = 1.7658\text{ kg/kg}$ ， $C_s = 1.0080\text{ kg/kg}$ 。

针对问题三 在问题二基础之上，将烘干完成条件定义为全场最大含水率低于目标阈值，即 $t_{\text{dry}} = \inf\{t > 0 : \max_{0 \leq r \leq R_0} C(r, t) < 0.15 \text{ kg/kg}\}$ 。在 BDF 求解器中设置终止事件，并将仿真时间延长至所有径向节点均满足阈值。数值结果显示，药材中心的水分浓度始终最大，是决定烘干时长的控制位置。连续阈值时刻为 207246.43 s (57.5685 h)；取首个严格达标的 60 s 输出时刻，最终烘干时间为 207300 s (57.5833 h)。此时各指定位置的水分浓度为 $C_{\text{dry}} = (0.1500, 0.1477, 0.1402, 0.1250, 0.0525) \text{ kg/kg}$ ，依次对应 $r = (0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0) \text{ cm}$ 。未舍入的最大值为 0.14998444 kg/kg，满足严格阈值条件。

针对问题四 该问题需同时考虑药材失水引起的径向收缩。依据附件半径数据构造 $R(t)$ 的分段线性插值函数，并引入无量纲坐标 $\xi = r/R(t)$ ($0 \leq \xi \leq 1$)，将随时间变化的物理区域映射至固定计算区间。坐标变换后，在热传导与水分扩散方程中加入网格运动项 $\xi \dot{R}(t)/R(t)$ 及尺度因子 $1/R^2(t)$ ，结合附录四给出的物性关系，在固定 ξ 网格上继续采用有限体积法与 BDF 求解，并以 $\max_i C_i < 0.15 \text{ kg/kg}$ 作为终止条件。为区分物性变化与几何收缩的影响，分别计算“固定半径-附录三物性”“固定半径-附录四物性”和“动态半径-附录四物性”三组方案。完整收缩模型的主要结果为：连续理论达标时刻 $t_{\text{continuous}} = 189768.43 \text{ s}$ (52.7135 h)，安全输出时刻 $t_{\text{dry}} = 189780 \text{ s}$ (52.7167 h)，此时药材半径收缩至 $R(t_{\text{dry}}) = 1.2000 \text{ cm}$ ，最大含水率 $\max_i C_i = 0.14999407 \text{ kg/kg}$ 。与问题三相比，烘干时长缩短 17520 s (4.8667 h)，降幅为 8.45%；与采用附录四物性但保持固定半径的对照模型相比，烘干时长缩短 77.3000 h，降幅为 59.45%，干燥速度提高至原来的 2.466 倍。结果说明，径向收缩通过缩短水分扩散距离显著提高了烘干效率。

最后给出了建模过程的误差分析和结果检验，本文结论正确合理，具有一定的应用价值和普适性。

关键词：热质耦合；有限体积法；BDF；非线性扩散；移动边界；药材烘干

1 问题重述

1.1 问题背景

干燥是中药材加工过程中影响成品品质的重要工序。该工艺通常经历预热平衡和恒温干燥两个阶段：烘房通过调节温度与水分浓度，使热量由药材表面逐渐向内部传递，同时促使内部水分向外扩散并由热风带走。药材内部温度场和水分浓度场的变化相互关联，其演化过程还会受到材料物性、外部环境以及药材尺寸变化等因素的共同影响。

在实际生产中，若烘干参数设置不合理，容易出现干燥时间过长、能源利用率偏低以及内外干燥程度不一致等问题，进而影响药材质量。传统的试验优化方法需要反复调整工艺，不仅成本较高，而且周期较长。因此，有必要根据传热传质机理建立数学模型，借助数值计算刻画药材内部温度和水分浓度的变化规律，并进一步预测烘干完成时间，为烘干工艺的分析与优化提供依据。

1.2 题目重述

现有某种中药材，其外形可近似看作长为 25 cm、半径为 2 cm 的圆柱体。烘干开始时，药材内部温度均为 28 °C，水分浓度（干基含水率）均为 2.55 kg/kg。烘房在烘干初期的温度和水分浓度随时间变化，药材的密度、比热容、热传导系数及水分扩散系数在不同阶段采用不同的经验关系；与此同时，药材还会因水分流失而产生径向收缩。现需根据题目给出的环境数据、半径数据及相关物性参数，研究以下四个问题。

问题一：针对预热平衡阶段，分析外部烘房环境变化对圆柱药材内部传热、传质过程的影响，建立药材温度和水分浓度随时间及径向位置变化的数学模型。计算 0 ~ 1800 s 内药材内部的温度场和水分浓度场，给出题目指定时刻及距中心 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的结果，并按规定的时间、空间间隔保存完整数据。

问题二：考虑烘干过程一般持续 2 ~ 3 天，且预热平衡阶段与恒温干燥阶段的环境和物性特征存在差异。采用题目给出的统一经验公式，建立能够描述整个烘干过程的温度-水分耦合模型，求出前 3 h 内药材各处温度和水分浓度的变化情况，并输出指定时刻、指定径向位置及完整时空网格上的计算结果。

问题三：在问题二所建立的全过程模型基础上，以药材内部所有位置的水分浓度均低于 0.15 kg/kg 作为烘干完成标准，确定满足该条件所需要的烘干时长。给出烘干过程中每隔 6 h、距中心每隔 0.5 cm 的水分浓度，并按题目要求保存全过程的水分浓度数据。

问题四：进一步考虑药材在失水过程中发生的尺寸收缩，根据附件所给半径随时间的变化数据以及新的物性经验公式，对问题三的模型进行修正。在变化区域内重新计算药材水分浓度的时空分布，确定考虑尺寸变化后的烘干时长，并给出指定时刻、指定位置及药材表面处的水分浓度，同时形成规定格式的完整结果文件。

2 问题分析

药材烘干本质上是热量传递与水分迁移同步进行的非稳态过程，二者具有明显的**热质相似性**。热传导遵循傅里叶定律，水分扩散遵循菲克定律；对于轴对称圆柱药材，其控制方程均可写成“局部积累量等于径向净通量”的形式：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (1)$$

其中，温度 T 与水分浓度 C 、热传导系数 k 与水分扩散系数 D 、表面对流换热系数 h 与传质系数 h_m 分别构成对应关系。两类场在圆柱中心均满足对称条件，在药材表面均满足第三类边界条件。因此，可在统一的径向控制体积网格上离散温度场与水分场，再通过材料物性随 C 、 T 的变化体现二者之间的耦合。需要注意的是，热量由高温处向低温处传递，而水分由高浓度处向低浓度处扩散，二者的量纲、扩散速率及外部驱动力并不相同，故只能共享建模框架，不能将两种传递过程简单等同。

基于上述相似性，本文将药材视为长径比较大的圆柱体，忽略轴向与周向差异，重点研究温度和水分浓度沿半径方向的变化。空间上采用有限体积法离散，使每个控制体均保持能量与质量守恒；时间上将偏微分方程组转化为常微分方程组，并采用适用于刚性系统的 BDF 方法求解。四个问题由“固定半径下的短时预热”逐步推广至“物性变化的全过程烘干”和“考虑收缩的移动边界烘干”，前一问所得模型为后一问提供基础。

2.1 问题一分析

问题一要求在给定烘房温度和水分浓度变化条件下，计算预热平衡阶段药材内部温度场与水分浓度场，并给出指定时刻和径向位置上的结果。该问题的关键在于：外界环境随时间变化，水分扩散系数又随局部含水率改变，因而即使材料的热学参数取常数，整个传热传质过程仍具有时变边界和非线性扩散的特征。

首先，根据药材几何尺寸及长圆柱假设，分别建立一维径向热传导方程和水分扩散方程；将附件给出的烘房温度、烘房水分浓度数据作分段线性插值，作为药材表面的动态边界条件。圆柱中心处由于 $r = 0$ ，控制方程含有形式上的奇点，应利用中心控制体的守恒关系进行单独离散；药材表面则分别建立对流换热与对流传质条件。

其次，在同一径向网格上利用有限体积法计算各控制体之间的热通量与水分通量，得到药材各离散位置温度和水分浓度随时间变化的方程组。由于扩散系数 $D(C)$ 随求解结果实时变化，采用隐式 BDF 方法进行时间积分，以提高非线性刚性系统长时间计算的稳定性。最后，利用数值解的连续输出功能读取题目指定时刻和位置的结果，并按规定的时间、空间间隔形成完整数据文件。为排除网格尺寸对结果的显著影响，还需比较网格加密前后的最大误差，验证离散结果已经基本稳定。

2.2 问题二分析

问题二将计算范围由 1800s 的预热平衡阶段扩展到持续 2 ~ 3 天的完整烘干过程。与问题一相比，药材的密度、比热容、热传导系数均随水分浓度改变，水分扩散系数同时受温度和水分浓度影响。因此，该问题不再是两个相互独立的扩散方程，而是物性参数不断更新的非线性热质耦合问题。

在问题一模型的基础上，采用附件三给出的 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$ 与 $D(C, T)$ 经验关系替换常参数，并在每一个时间步根据当前温度场和水分场更新材料物性。相邻控制体界面处的热传导系数和水分扩散系数采用调和平均，以保证通量连续并减小物性突变引起的数值误差。烘房环境则按实际工艺划分为预热变化阶段和随后近似稳定的恒温干燥阶段。

空间离散后，温度和水分浓度共同组成耦合常微分方程组。由于全过程时间尺度较长，而早期温度变化与后期水分缓慢迁移的时间尺度差异明显，仍采用具有自适应步长的 BDF 方法进行求解。和问题一相比，无需重新构造数值框架，只需更新材料物性与外界条件，即可得到前 3h 及完整烘干时段内的温度、水分浓度分布。

2.3 问题三分析

问题三要求确定药材内部所有位置的水分浓度均低于 0.15 kg/kg 时的烘干时长。该问实质上不是建立新的控制方程，而是在问题二全过程耦合模型上增加终止判据，将定时长仿真转化为未知终止时刻的事件求解问题。

由于药材表面直接与干燥空气接触，通常比内部更早达到目标含水率，靠近中心的位置可能成为决定烘干完成时间的关键。但为避免仅考察中心点造成误判，应以全部离散位置中的最大水分浓度作为判定指标，即构造

$$g(t) = \max_i C_i(t) - 0.15. \quad (2)$$

当 $g(t)$ 首次由正值降至零时，说明所有位置均已满足干燥标准，此时对应的时刻即为所求烘干时长。计算时继续沿用问题二的有限体积离散与 BDF 积分，并启用终止事件自动捕捉临界时刻；随后利用稠密输出提取每隔 6h、各指定半径处的水分浓度，从而同时给出烘干时长和全过程分布结果。

2.4 问题四分析

问题四进一步考虑药材失水收缩，使计算区域的半径随时间变化。此时水分扩散不仅取决于局部浓度梯度，还受到边界移动以及扩散距离缩短的影响。因此，该问题是在问题三基础上的移动边界非线性扩散问题，其难点在于原有固定径向网格不能直接适用于不断变化的物理区域。

首先, 根据附件二的半径数据构造分段线性函数 $R(t)$, 并引入无量纲坐标

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1, \quad (3)$$

把随时间收缩的物理区域映射到固定计算区间。坐标变换后, 控制方程中除原有的扩散项外, 还会出现由 $\dot{R}(t)$ 引起的网格运动项; 表面传质边界中的空间尺度也应随 $R(t)$ 同步修正。随后采用附件四给出的新物性公式, 在固定的 ξ 网格上重新进行有限体积离散, 并继续使用 BDF 方法推进时间。

最后, 以变半径模型中 $\max_i C_i(t) = 0.15$ 作为烘干终止条件, 求得考虑尺寸变化后的烘干时长。输出时将无量纲位置换算为各时刻的实际半径, 同时单独保留药材表面节点的数据, 以满足题目对指定时刻、指定位置及表面含水率的要求。将本问结果与问题三对比, 还可分析径向收缩对扩散距离、内部水分迁移速度和总烘干时间的影响。

3 模型假设

1. 假设药材为半径 2 cm、长度 25 cm 的规则圆柱体, 材料连续、均匀且各向同性, 内部无裂纹、孔洞及热源或水分源。
2. 假设药材的初始温度和初始含水率均匀, 且外界热风沿圆周方向均匀分布, 因此温度场和含水率场均具有轴对称性。
3. 假设药材内部仅考虑 Fourier 热传导和 Fick 有效水分扩散, 表面仅考虑与环境之间的对流换热和对流传质; 忽略热辐射、内部空气对流及压力驱动渗流。
4. 假设各阶段环境温度、相对湿度以及表面对流换热、传质系数在给定时段内保持稳定, 药材表面不存在额外接触热阻。
5. 在不考虑收缩的阶段, 假设药材几何尺寸保持不变; 考虑收缩时, 假设截面始终保持圆形并沿径向均匀收缩, 忽略翘曲、开裂及各向异性变形。

4 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
r	到药材中心的距离	m
R	药材半径	m
ξ	相对坐标	—
T	药材内部温度	K
C	药材干基含水率	kg/kg
T_a	烘房环境温度	K
C_a	烘房环境水分浓度	kg/kg
ρ	药材表观密度	kg/m ³
c_p	药材定压比热容	J/(kg · K)
k	药材导热系数	W/(m · K)
D	水分有效扩散系数	m ² /s
h	表面对流换热系数	W/(m ² · K)
h_m	表面对流传质系数	m/s
N	径向网格划分区间数	—
Δr	物理空间网格步长	m
$\Delta \xi$	相对坐标空间步长	—
Δt	时间推进步长	s
ω_i^r	物理控制体几何权重	m ²
ω_i^ξ	相对坐标控制体几何权重	—
Γ	广义界面传递系数	W/(m · K) 或 m ² /s
t_d	干燥达标理论临界时刻	h
t_{safe}	60 s 网络安全达标时刻	h

5 模型建立

药材的热风烘干过程本质是热量由烘房向药材内传导、水分由药材内向表面迁移并蒸发两个过程的耦合。热量扩散的过程称为传热，水分扩散的过程称为传质，两者具有很强的相似性。传热满足 Fourier 导热定律和能量守恒；传质的过程满足 Fick 定律和质量守恒。

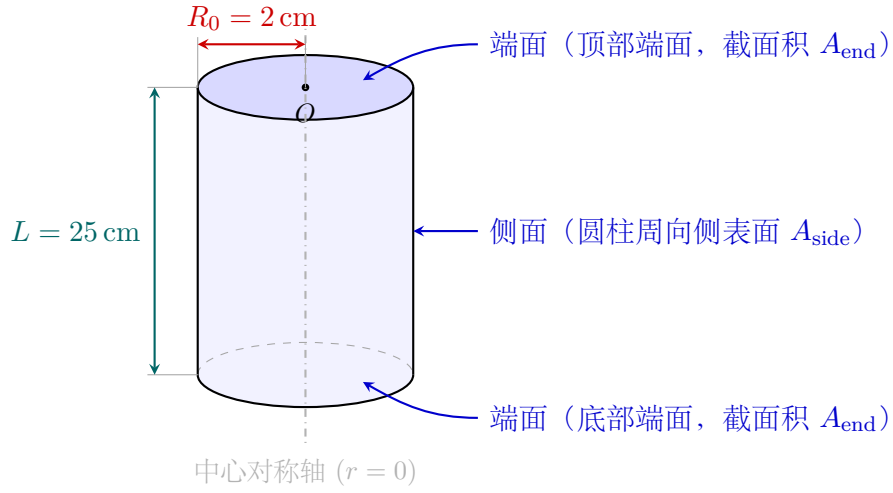


图 1: 圆柱药材几何结构及侧面、端面划分示意图

5.1 直角坐标系下的扩散方程和守恒定律

传热和传质都是扩散过程, 分别满足 Fourier 定律和 Fick 定律分别如下面(4), (5)所示:

$$\mathbf{q} = -k\nabla T, \quad (4)$$

$$\mathbf{J} = -D\nabla C, \quad (5)$$

其中 $\mathbf{q}$ 为热流密度矢量, $\mathbf{J}$ 为水分扩散通量矢量, k 为导热系数, D 为水分的扩散系数, T 为绝对温度, C 为干基含水率。

其次, 温度和含水量还分别满足能量守恒和质量守恒:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}, \quad (7)$$

其中 ρ 为药材密度, c_p 为定压比热容。

分别联立(4)(6)和(5)(7)得到:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k\nabla T), \quad (8)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \nabla \cdot (D\nabla C). \quad (9)$$

在三维直角坐标系 (x, y, z) 下展开上述方程，得到三维热质耦合方程如下：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (10)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial C}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D \frac{\partial C}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right). \quad (11)$$

5.2 柱坐标变换

由于假定中药材外观呈规则圆柱体，自然想到使用柱坐标来简化方程。

直角坐标与柱坐标的正逆变换关系为：

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z, \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \theta = \arctan(y/x), \\ z = z. \end{cases} \quad (12)$$

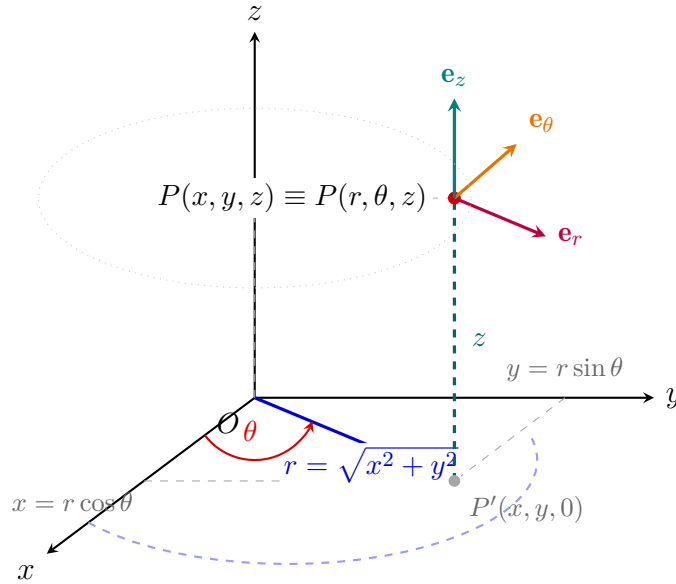


图 2: 直角坐标系 (x, y, z) 与正交柱坐标系 (r, θ, z) 的几何变换示意图

根据多元微积分复合函数的链式求导法则，两种坐标系下的偏微分算子满足如下关系：

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial x} & 0 \\ \frac{\partial r}{\partial y} & \frac{\partial \theta}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\frac{\sin \theta}{r} & 0 \\ \sin \theta & \frac{\cos \theta}{r} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix}. \quad (13)$$

结合度规系数可知柱坐标下的 ∇ 可以表示为：

$$\begin{aligned}\nabla &= \frac{1}{h_r} \frac{\partial}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{h_\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{h_z} \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{e}_z \\ &= \mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}.\end{aligned}\quad (14)$$

对于矢量场 $\mathbf{A}$ 有柱坐标下的散度公式：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{h_r h_\theta h_z} \left[\frac{\partial}{\partial r} (h_\theta h_z A_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} (h_r h_z A_\theta) + \frac{\partial}{\partial z} (h_r h_\theta A_z) \right] \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.\end{aligned}\quad (15)$$

使用(14)(15)展开(8)和(9)得到：

$$\nabla \cdot (k \nabla T) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (16)$$

$$\nabla \cdot (D \nabla C) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(D \frac{\partial C}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right). \quad (17)$$

得到柱坐标下的热质耦合方程如下：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (18)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(D \frac{\partial C}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right). \quad (19)$$

5.3 柱坐标扩散方程的简化

式(18)与式(19)给出了柱坐标下的热质耦合方程。现在要对其进行近似简化，理由如下：

- (1) **旋转对称性**：已经假设药材外观呈规则圆柱体，并且质地均匀，具备严格的几何旋转对称性，以及烘房内热风流动平稳且均匀掠过圆柱外表面。环境温度 $T_a(t)$ 、环境水分浓度 $C_a(t)$ 以及表面对流换热与传质系数 h, h_m 均不依赖于周向角 θ 。因此，温度场和水分场满足周向各向同性，即 $\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0$ 、 $\frac{\partial C}{\partial \theta} = 0$ 。
- (2) **大长径比与大面积比**：药材实测几何尺寸为长度 $L = 25 \text{ cm}$ ，初始半径 $R_0 = 2 \text{ cm}$ （直径 $2R_0 = 4 \text{ cm}$ ），长径比为 $L/(2R_0) = 6.25 \gg 1$ 。圆柱周向侧面积为 $A_{\text{side}} = 2\pi R_0 L$ ，而两端截面积之和仅为 $2A_{\text{end}} = 2\pi R_0^2$ 。侧面积与端面积之比高达 $A_{\text{side}}/(2A_{\text{end}}) = L/R_0 = 12.5$ ，这意味着超过 92.6% 的热量吸收与水分蒸发由侧表面承担，两端面通量占比极低，端部效应仅局限在极小的区域。
- (3) **特征传递尺度与时间尺度**：热量由外周传入中心、水分的径向特征距离仅为半径 $R_0 = 2 \text{ cm}$ ；而沿轴向传递的特征距离为半长 $L/2 = 12.5 \text{ cm}$ 。由扩散的特征时间尺

度准则 $\tau \sim l^2/D_{\text{eff}}$ 可知, 轴向传递与径向传递特征时间之比为 $\tau_z/\tau_r \approx (L/2R_0)^2 = 6.25^2 \approx 39$ 倍。表明径向传递的速度远高于轴向, 整个烘干过程中径向热质扩散占据绝对主导。

(4) **Biot 数准则**: 分别计算热传导与水分扩散的 Biot 数:

$$Bi_T = \frac{hR_0}{k} \approx \frac{25 \times 0.02}{0.36} \approx 1.39 > 0.1, \quad (20)$$

$$Bi_m = \frac{h_m R_0}{D} \approx \frac{8.0 \times 10^{-7} \times 0.02}{10^{-9}} \sim 16 \gg 0.1. \quad (21)$$

在传热学与传质学准则中, 当 $Bi > 0.1$ 时, 介质内部的导热阻力与水分扩散阻力不可忽略, 系统不能视为均质简化的集总参数模型, 药材内部必定长期维持显著的径向温度梯度与水分梯度, 即 $\frac{\partial T}{\partial r} \neq 0$ 、 $\frac{\partial C}{\partial r} \neq 0$ 。

小结 依据上述四条证据, 可以将三维柱坐标方程降维为一维, 将证据单列如下:

(1) **旋转对称性**:

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial \theta} = 0. \quad (22)$$

(2) **大长径比与大面积比**:

$$\left| \frac{\partial T}{\partial z} \right| \ll \left| \frac{\partial T}{\partial r} \right| \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial z} \approx 0, \quad \left| \frac{\partial C}{\partial z} \right| \ll \left| \frac{\partial C}{\partial r} \right| \Rightarrow \frac{\partial C}{\partial z} \approx 0. \quad (23)$$

(3) **Biot 数**:

$$Bi_T > 0.1 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial r} \neq 0, \quad Bi_m \gg 0.1 \Rightarrow \frac{\partial C}{\partial r} \neq 0. \quad (24)$$

简化后的扩散方程 于是, 三维柱坐标控制方程(18)与(19)严格退化为一维径向非线性热质耦合方程。问题 1-3 在固定物理半径 $0 \leq r \leq R$ 上满足:

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right), \quad (25)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\right). \quad (26)$$

5.4 边界条件

为了求解这个偏微分方程, 还需要确定几组边界条件:

(1) **圆柱中心对称条件**: 在药材中心轴线 $r = 0$ 处, 由于具备中心对称性, 温度场与水分场关于轴心线呈镜像对称, 于是径向梯度必恒等于零:

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (27)$$

(2) **外表面 Robin 传热与传质条件**：在药材与烘房热风接触的侧表面 $r = R$ 处，传热与传质遵循界面通量守恒原理。药材由内向外的热通量与水分通量，等于表面向外部环境对流换热与对流蒸发传质的净通量，分别服从 Newton 冷却定律与表面对流传质定律：

$$-k(C_s) \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h [T(R, t) - T_a(t)], \quad (28)$$

$$-D(C_s, T_s) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_a(t)], \quad (29)$$

其中 $T_s = T(R, t)$ 与 $C_s = C(R, t)$ 分别表示药材外表面的温度与干基含水率， $T_a(t)$ 与 $C_a(t)$ 分别为由附件 1 给出的时变烘房空气温度与水分浓度。

总结 综合简化后的扩散方程与边界定解条件，问题 1-3 在 $0 \leq r \leq R$ 下构成的热质耦合方程组可统一表示为：

$$\begin{cases} \rho(C)c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rk(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right), \\ \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rD(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \\ \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0, \\ -k(C_s) \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h [T(R, t) - T_a(t)], \\ -D(C_s, T_s) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_a(t)]. \end{cases} \quad (30)$$

针对具体求解，将式(30)分别与各问对应附录中的物性参数联立即可。

6 问题求解

6.1 问题 1：恒定热物性下的预热阶段温度与水分场

6.1.1 模型建立

问题 1 研究前 1800 s 预热平衡阶段内药材温度与水分浓度的瞬态变化。该阶段药材半径保持为 $R = 0.02 \text{ m}$ ，附录 2 给出的密度、比热容和热传导系数均取常数，而水分

扩散系数随局部干基含水率变化，即

$$\begin{aligned} \rho_1 &= 820 \text{ kg/m}^3, & c_{p1} &= 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, \\ k_1 &= 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}, & D_1(C) &= 7.0 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right) \text{ m}^2/\text{s}. \end{aligned} \quad (31)$$

将上述物性参数及附件 1 给出的烘房环境边界代入第五章建立的一维径向模型，得到问题 1 的完整初边值问题：

$$\left\{ \begin{aligned} \rho_1 c_{p1} \frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k_1 \frac{\partial T}{\partial r} \right), \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D_1(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \\ \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=0} &= \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0, \\ -k_1 \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} &= h[T(R, t) - T_a(t)], \\ -D_1(C_s) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} &= h_m[C(R, t) - C_a(t)], \\ T(r, 0) &= 301.15 \text{ K}, & C(r, 0) &= 2.55, \end{aligned} \right. \quad (32)$$

其中 $h = 25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ ， $h_m = 8.0 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。由于温度方程中不含 C ，水分方程中的 D_1 也不依赖 T ，故问题 1 的温度场和水分场解耦，可在同一数值框架下分别推进。

6.1.2 模型求解

首先对附件 1 给出的离散环境数据作分段线性插值，构造连续边界函数 $T_a(t)$ 和 $C_a(t)$ ，并将温度统一换算为绝对温度。随后仅对径向空间变量作有限体积离散，以保持热量和水分通量的离散守恒性。将区间 $[0, R]$ 均分为 $N = 160$ 段，设置 161 个径向节点

$$r_i = i\Delta r, \quad \Delta r = \frac{R}{N} = 1.25 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.0125 \text{ cm}, \quad i = 0, 1, \dots, N. \quad (33)$$

令 $(\phi, q, \Gamma) = (T, \rho_1 c_{p1}, k_1)$ 或 $(C, 1, D_1)$ ，对第 i 个环形控制体积分，内部节点的半离散方程为

$$q_i \omega_i^r \frac{d\phi_i}{dt} = F_{i+1/2} - F_{i-1/2}, \quad F_{i+1/2} = r_{i+1/2} \Gamma_{i+1/2} \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta r}, \quad (34)$$

其中 $\omega_i^r = (r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2)/2$ 为控制体几何权重，并在圆心和表面分别取 $r_{-1/2} = 0$ 、 $r_{N+1/2} = R$ 。界面系数采用调和平均 $\Gamma_{i+1/2} = 2\Gamma_i \Gamma_{i+1}/(\Gamma_i + \Gamma_{i+1})$ [2]，以保证相邻控制体界面通量连续。圆心对称条件对应零通量，外表面 Robin 条件写成

$$F_R^T = Rh(T_a - T_N), \quad F_R^C = Rh_m(C_a - C_N). \quad (35)$$

定义单位轴向长度截面内的含水率加权积分 $I_C = 2\pi \sum_i \omega_i^r C_i$ ，内部界面通量逐项相消后有

$$\frac{dI_C}{dt} = 2\pi F_R^C = -2\pi R h_m (C_N - C_a), \quad (36)$$

表明离散系统中水分的变化仅由表面对流传质通量引起。

将各节点温度与含水率依次排列为状态向量，空间离散后的偏微分方程组即转化为常微分方程初值问题

$$\mathbf{y} = [T_0, \dots, T_N, C_0, \dots, C_N]^T, \quad \frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(0) = \mathbf{y}_0. \quad (37)$$

由于热传导和水分扩散对应的特征时间尺度相差较大，离散系统具有刚性，故采用隐式后向差分公式（BDF）积分。其 k 阶格式可写为

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j \mathbf{y}_{n+1-j} = \Delta t_n \beta \mathbf{F}(t_{n+1}, \mathbf{y}_{n+1}), \quad 1 \leq k \leq 5, \quad (38)$$

每一步通过 Newton 迭代求解，并按局部误差自适应调整步长与阶次 [3]。计算中相对误差限和绝对误差限分别设为 10^{-6} 与 10^{-8} ，最大内部步长设为 300 s，并利用块带状雅可比稀疏结构加速求解。求得连续时间数值解后，每隔 1 s 提取一次结果，并按 0.1 cm 的径向间隔写入 `result1.xlsx`。求解流程如图3所示。

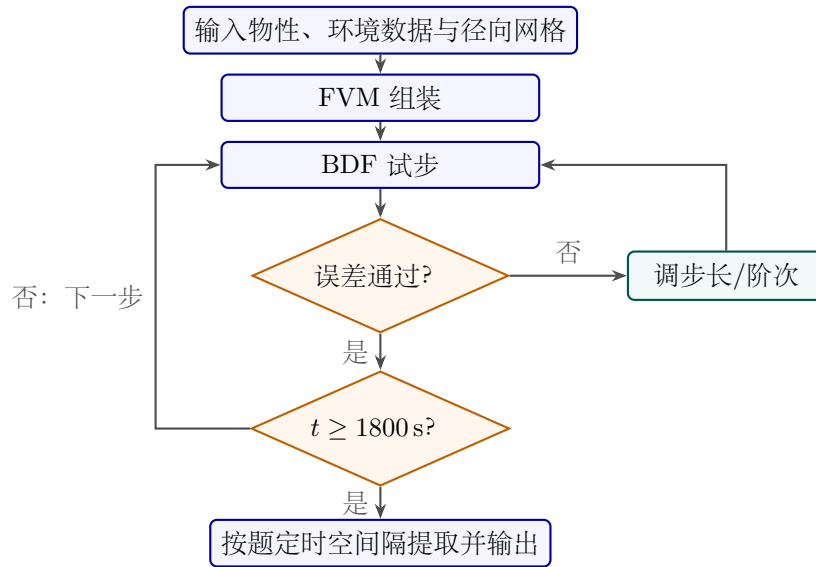


图 3: FVM-BDF 自适应循环求解流程

6.1.3 计算结果与分析

表2与表3分别列出了题目指定时刻和径向位置处的温度与水分浓度，完整的逐秒、逐 0.1 cm 结果保存在 `result1.xlsx` 中。

表 2: 问题 1: 30 min 内药材温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1516	28.3680	28.8476
600	28.4534	28.5361	28.8039	29.3163	30.1662
900	29.3243	29.4583	29.8756	30.6159	31.7306
1200	30.5425	30.7095	31.2220	32.1118	33.4260
1500	31.9954	32.1864	32.7657	33.7462	35.1225
1800	33.5754	33.7721	34.3641	35.3622	36.7859

表 3: 问题 1: 30 min 内水分浓度 (kg/kg)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2475
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0510
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8771
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7548
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5788
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5103

由表2与表3可知, 药材各位置的温度随时间持续升高, 并保持表面高、中心低的径向分布; 至 1800 s 时, 表面温度比中心高 3.2105°C 。水分则首先从外层逸出, 表面含水率已较初值下降 $1.0397\text{kg}/\text{kg}$, 而中心含水率在四位小数下仍为初值。图4与图5进一步表明, 30 min 内温度扰动已明显向内部传播, 水分变化仍主要集中在药材外层, 说明该阶段热扩散快于水分扩散。

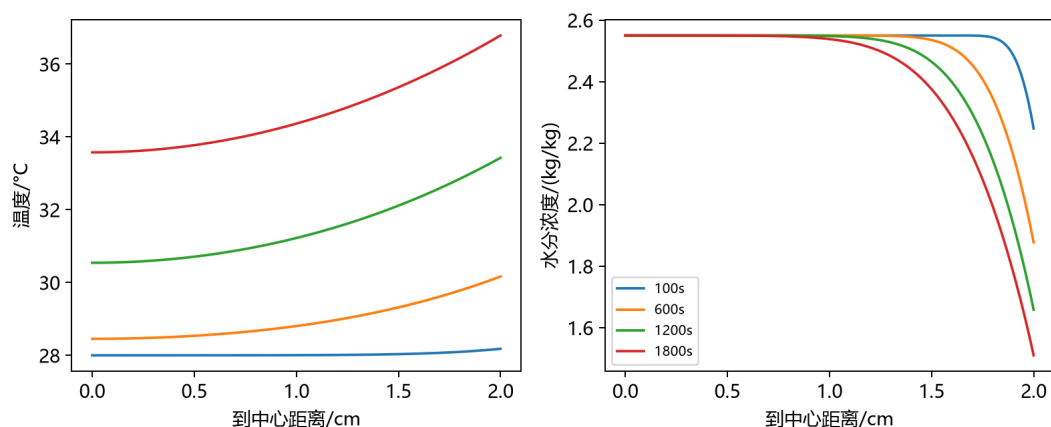


图 4: 问题 1 在不同代表时刻的径向温度与水分浓度分布剖面

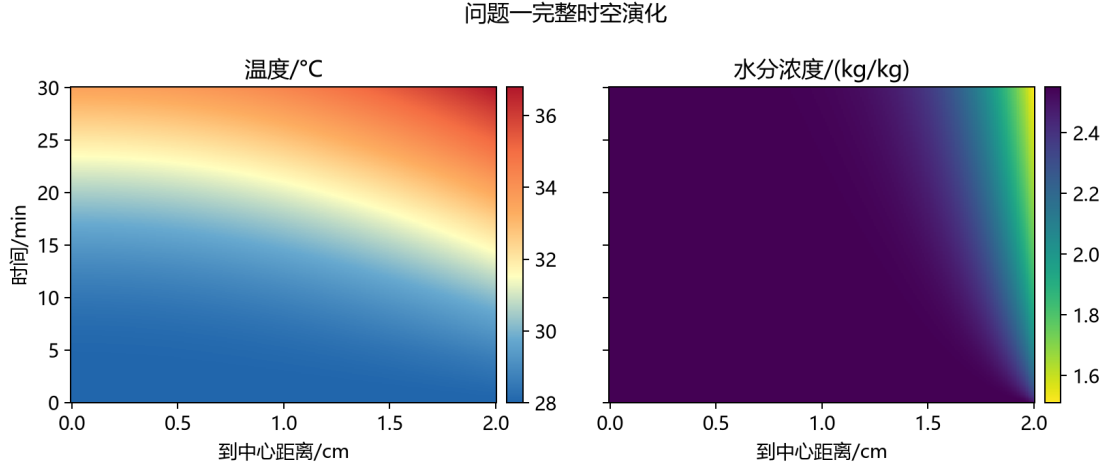


图 5: 问题 1 前 30 min 温度场与水分浓度场的二维时空演化热力图

6.2 问题 2: 非线性物性下的耦合演化

6.2.1 模型求解

在问题 1 中, 我们将材料的各项物性参数看作常数, 并据此求出了物料内部温度和含水率随时间的变化。问题 2 在此基础上进一步考虑物性参数的变化, 即材料的密度、比热容、导热系数和水分扩散系数均会随着温度或含水率发生改变。根据附录 3, 问题 2 中各物性参数的计算式为

$$\begin{aligned}
 \rho_2(C) &= 650 + 128C, \\
 c_{p2}(C) &= 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \\
 k_2(C) &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \\
 D_2(C, T) &= 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right).
 \end{aligned} \tag{39}$$

可以看出, 密度、比热容和导热系数均与含水率有关, 而水分扩散系数同时受到温度和含水率的影响。因此, 在物料干燥的过程中, 温度和含水率发生变化后, 各项物性参数也会随之改变, 进而影响下一时刻的传热和传质过程。因而, 在求解时, 不能再将这些参数预先设为固定值, 而需要根据每一时刻的温度和含水率重新计算。将式(39)代入式(32), 即可得到问题 2 所需的温度场-水分场联立模型。

在前面的求解过程中, 我们已经完成了控制方程和边界条件的处理。因此, 对于问题 2, 我们只需在每个时间步内增加物性参数的更新过程。具体求解步骤如下:

Step1: 输入问题 1 中已经确定的初始条件和边界条件, 并沿物料半径方向设置 201 个节点。中心位置仍采用对称边界条件, 物料表面采用相应的传热和传质边界条件。

Step2: 根据当前时刻各节点的温度 T_i 和含水率 C_i , 利用式(39)分别计算该节点处的 $\rho_{2,i}$ 、 $c_{p2,i}$ 、 $k_{2,i}$ 和 $D_{2,i}$ 。

Step3: 将更新后的物性参数代入传热传质方程, 采用与问题 1 相同的有限体积法对空间进行离散, 并用 BDF 方法求出下一时刻各节点的温度和含水率。若该时间步的计算结果满足收敛条件, 则继续计算下一时刻; 否则, 需再次更新物性参数并进行求解。

Step4: 重复上述过程, 直到计算时间达到 10800 s。最后输出物料在代表时刻的径向分布曲线以及前 3 h 内的温度场和水分场变化情况, 并对物料中心和表面的计算结果进行比较。

6.2.2 求解结果

使用上述方法对问题 2 进行计算。当 $t = 10800$ s 时, 物料中心温度为 49.8484 $^{\circ}\text{C}$, 表面温度为 49.8975 $^{\circ}\text{C}$, 二者仅相差 0.0491 $^{\circ}\text{C}$ 。由此可以看出, 经过 3 h 后, 物料中心和表面的温度已经十分接近, 温度在径向上的差异较小。

在同一时刻, 物料中心处的含水率为 1.7658 kg/kg, 表面处的含水率为 1.0080 kg/kg, 二者相差 0.7578 kg/kg。与温度的计算结果相比, 此时中心和表面的含水率仍有较大差异, 说明物料内部的水分尚未充分向表面迁移。

物料在代表时刻的温度和含水率径向分布如图6所示。从图中可以看出, 温度曲线已经较为平缓, 而含水率从中心到表面呈现出较为明显的下降趋势, 这与上述计算结果相符。

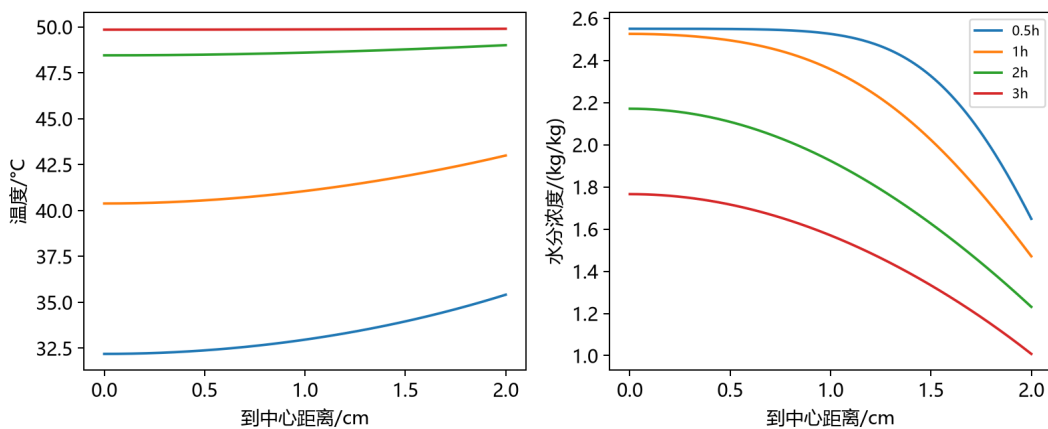


图 6: 问题 2 在代表时刻的径向温度与含水率分布

前 3 h 内温度场和水分场的变化情况如图7所示。从图可以看出, 随着加热时间的增加, 物料各位置温度的差异逐渐减小; 而相比之下, 含水率的变化则要慢得多, 直至计算结束时, 中心处的含水率仍高于表面。这是由于水分扩散系数 $D_2(C, T)$ 会随着温度和含水率的变化而改变, 使得物料内部不同位置的水分迁移速度并不相同。因此, 在前 3 h 内, 物料的温度已基本趋于均匀, 而水分仍需较长时间才能由内部逐渐向外扩散。

问题二完整时空演化

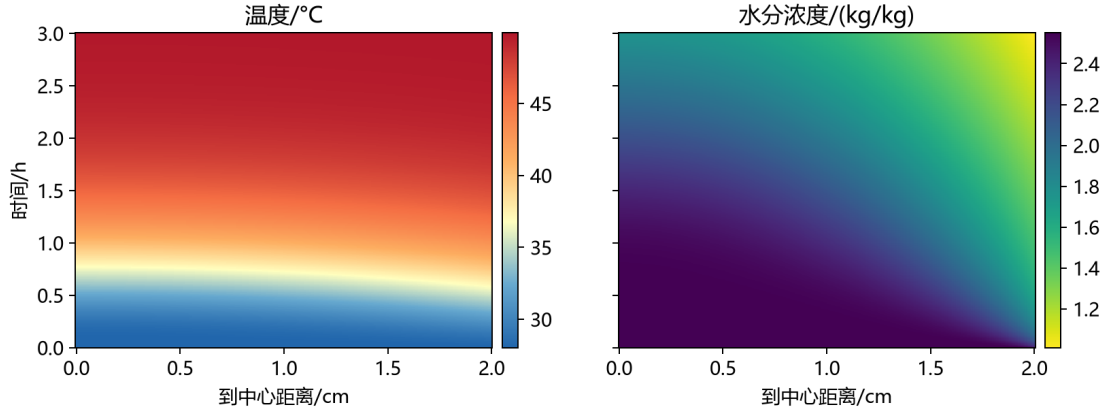


图 7: 问题 2 前 3 h 温度场与水分场的二维时空分布

综上所述，在充分考虑物料的非线性物性之后，它的温度的变化速度仍明显快于水分向外迁移的速度。经过 3 h 计算，物料内部温度已经较为均匀，但中心和表面的含水率仍存在较大差异。因此，在后续判断物料是否达到干燥要求时，不能只考虑温度变化，还需要关注内部水分的扩散过程。

6.3 问题 3：固定半径下的干燥终点

6.3.1 问题分析与终止条件

问题 3 是在物料半径保持不变的条件下，求出其全域水分浓度均降至 0.15 以下的最早时刻。本题不用再建立新的传热传质模型，而是直接沿用问题 2 所得到的温度场-水分场联立系统，并将计算时域延长至干燥过程结束。需要注意的是，表面节点较早达到给定阈值并不能说明物料已经完全干燥；只有径向区域内水分浓度的最大值低于阈值时，才可判定整个物料满足要求。

定义全场最大水分浓度

$$M(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t), \quad (40)$$

并构造事件函数

$$g(t) = M(t) - 0.15. \quad (41)$$

由于干燥阶段的控制量为全域最大值，理论临界时刻可表示为

$$t_c = \inf \{t > 0 \mid M(t) \leq 0.15\}, \quad g(t_c) = 0. \quad (42)$$

(1) 式中， R 为物料半径， $C(r, t)$ 为位置 r 、时刻 t 处的水分浓度。

6.3.2 数值求解方法

在问题 2 的求解过程中, 我们已经得到了物料内部温度和水分浓度随时间的变化情况。因此, 对于问题 3, 只需保持物料半径不变, 将原有模型的求解时间适当延长, 直到物料各处的水分浓度均低于 0.15 即可。考虑到程序每隔 60 s 输出一次结果, 理论上的临界时刻不一定恰好落在输出节点上, 所以可以先利用事件函数确定其准确位置, 再从输出结果中选取一个满足要求的安全时刻。具体求解步骤如下:

Step1: 输入问题 2 中已经确定的模型参数、初始条件和边界条件, 保持物料半径 R 不变, 并将径向区域划分为 801 个节点。

Step2: 用问题 2 中的温度场-水分场联立方程进行计算。分别求出各径向节点处每时刻的水分浓度, 并从中选出最大值 $M(t)$ 。

Step3: 判断 $M(t)$ 是否降至 0.15。若事件函数 $g(t)$ 由正值变为非正值, 则说明全域最大水分浓度在这一时间段内达到规定要求, 即可进一步在相邻两个计算时刻之间求解 $g(t) = 0$, 从而得到理论临界时刻 t_c ; 若不满足, 则需继续延长时间进行计算。

Step4: 由于题目结果在 60 s 时间网格上给出, 还需在 $t_n = 60n$ 处进行再次判断。若某一输出时刻满足 $M(t_n) < 0.15$, 则将其作为最终的安全达标时刻; 否则, 需继续考察下一个输出时刻。即

$$t_3 = \min \left\{ 60n \mid \max_{0 \leq j \leq 800} C(r_j, 60n) < 0.15 \right\}. \quad (43)$$

Step5: 输出最终达标的时刻, 并记录物料表面和中心位置达到 0.15 的时间。最后结合温度场和水分场的变化图, 对干燥终点进行分析。

通过上述步骤, 既可以得到水分浓度恰好达到 0.15 的理论时刻, 又能保证所取的离散输出时刻已经满足全域水分浓度低于 0.15 的要求。

6.3.3 计算结果与分析

通过数值计算可得, 事件函数首次到达零点的连续临界时刻为

$$t_c = 57.5685 \text{ h} = 207246.6 \text{ s}. \quad (44)$$

在 60 s 输出网格上继续进行检验, 首个满足全域水分浓度严格低于 0.15 的安全时刻为

$$t_3 = 207300 \text{ s} = 57.5833 \text{ h} \approx 2.40 \text{ d}. \quad (45)$$

此时全域最大水分浓度为 0.149984, 比规定阈值低 1.6×10^{-5} 。两级判停结果如表4所示。

表 4: 问题 3 干燥终点计算结果

判定方式	达标时刻/s	达标时刻/h	全域最大水分浓度
连续事件定位	207246.6	57.5685	0.150000
60 s 网格复核	207300	57.5833	0.149984

由表4可以看出，两种方法所得时刻仅相差 53.4 s，小于程序的一个输出步长，因而选取 207300 s 作为最终结果是合理的。此外，通过对物料不同位置的水分浓度进行比较可以发现，物料表面处的水分浓度在 12.55 h 左右已经降至 0.15，而中心处的水分浓度约在 57.58 h 才降至这一数值，前后相差 45.03 h。

这是由于物料表面的水分可以直接向外界扩散，而中心处的水分需要先从物料内部逐渐向表面迁移，这一过程所经过的距离较长，因而下降速度较慢。因此，整个物料何时能够达到干燥要求，这主要取决于中心位置的水分浓度。如果只根据表面位置进行判断，所得干燥时间将会偏小。

全域最大水分浓度随时间的变化曲线如图8所示。由图8可以看出，随着干燥时间的增加， $M(t)$ 不断减小，并在 57.5685 h 附近降至 0.15。此时继续计算至下一个 60 s 输出时刻，得到的全域最大水分浓度为 0.149984，已经满足题目要求。

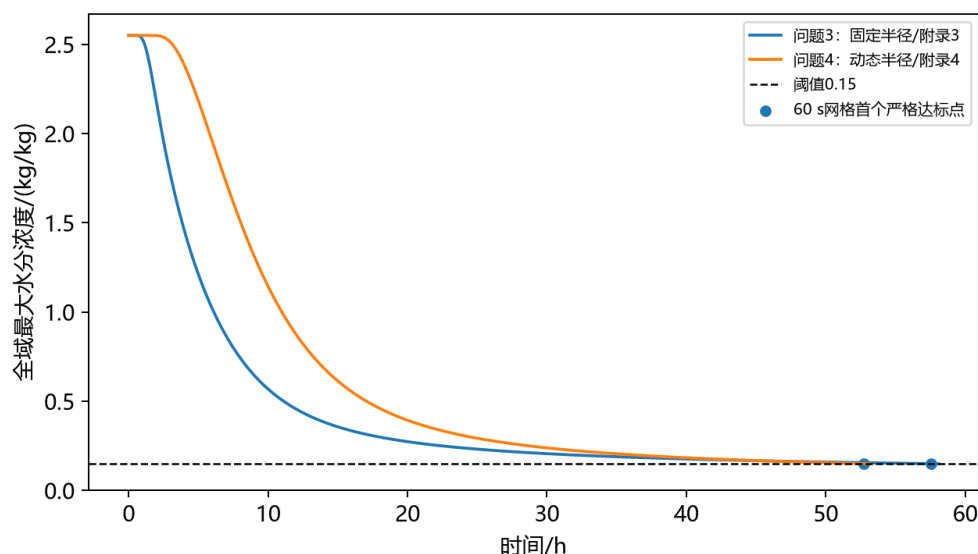


图 8: 全域最大水分浓度随时间的演化及 60 s 安全达标点定位

图9 给出了物料达到干燥要求前后温度场和水分场的变化情况。从图中可以看出，干燥开始后，物料表面处的水分浓度下降较快，而中心处下降相对较慢。在干燥后期，物料内部仍存在一定的水分浓度差异，中心处的水分浓度最后达到规定值，这与前面所得表面和中心位置的达标时间相符。

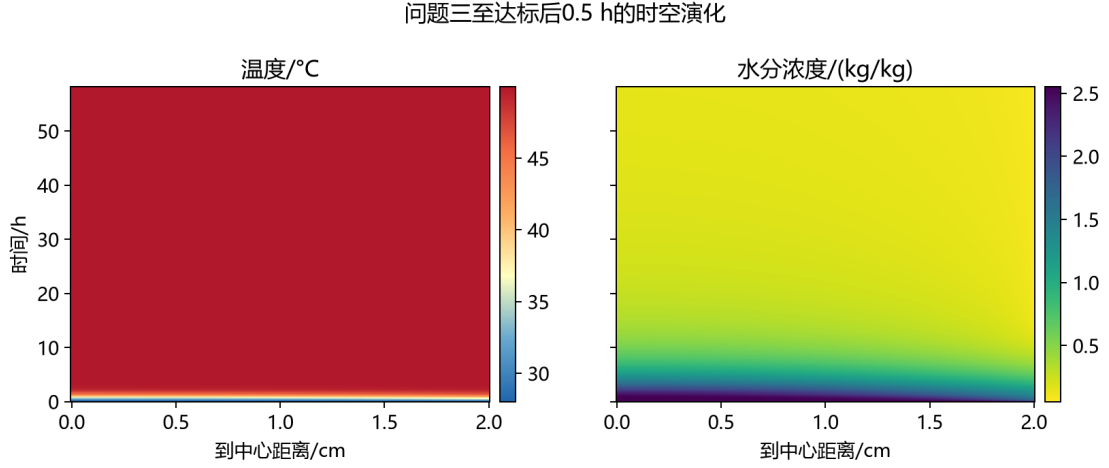


图 9: 问题 3 直至达标后 0.5 h 的温度场与水分场二维时空演化热力图

根据上述计算, 在固定半径条件下, 物料达到干燥要求的时间为 207300 s。由于中心处的水分浓度下降最慢, 因而只有当物料各位置水分浓度的最大值低于 0.15 时, 才说明整个物料已经达到要求。如果只考察物料表面位置的水分浓度, 则会过早结束计算, 所得到的干燥时间也会小于实际所需时间。

6.4 问题 4: 收缩域下的干燥终点

6.4.1 模型建立

问题 4 采用附录 4 的物性函数

$$\begin{aligned}
 \rho_4(C) &= 760 + 90C, \\
 c_{p4}(C) &= 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \\
 k_4(C) &= 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \\
 D_4(C, T) &= 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right).
 \end{aligned} \tag{46}$$

同时半径按附件 2 数据随时间收缩。为避免移动网格, 引入相对坐标

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1, \tag{47}$$

并在相邻测量点 (t_j, R_j) 间令

$$R(t) = R_j + \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad \dot{R}(t) = \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}. \tag{48}$$

由 $\partial_t \phi|_r = \partial_t \phi|_\xi - \xi(\dot{R}/R)\partial_\xi \phi$ 和 $\partial_r = R^{-1}\partial_\xi$ ，原方程化为固定域上的联立系统

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \xi \frac{\dot{R}}{R} \frac{\partial T}{\partial \xi} + \frac{1}{\rho_4 c_{p4} R^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi k_4 \frac{\partial T}{\partial \xi} \right), \quad (49)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \xi \frac{\dot{R}}{R} \frac{\partial C}{\partial \xi} + \frac{1}{R^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D_4 \frac{\partial C}{\partial \xi} \right). \quad (50)$$

在 $\xi = 0$ 处取对称边界，在 $\xi = 1$ 处联立

$$-\frac{k_4}{R} \frac{\partial T}{\partial \xi} = h(T_s - T_a), \quad -\frac{D_4}{R} \frac{\partial C}{\partial \xi} = h_m(C_s - C_a), \quad (51)$$

并沿用式(41)的终止条件。

6.4.2 模型求解

采用 601 个相对坐标节点，将温度场和水分场在固定区间 $0 \leq \xi \leq 1$ 上作有限体积分散，再使用与前三问相同的 BDF 流程求解。计算过程中根据附件 2 实时更新 $R(t)$ 与 $\dot{R}(t)$ ，并计入收缩引起的几何输运项。

6.4.3 计算结果与分析

连续临界时刻为 52.7135 h；60 s 输出网格上的安全达标时刻及对应半径为

$$\boxed{t_4 = 189780 \text{ s} = 52.7167 \text{ h} \approx 2.20 \text{ d}}, \quad R(t_4) = 1.2000 \text{ cm}. \quad (52)$$

此时全域最大含水率为 0.149994。固定物理采样点若满足 $r_j > R(t)$ ，则已位于收缩后的外部空气域，按题意在表格中留空；“药材表面”列始终取 $\xi = 1$ 处的值。结果见图10，机理对照见第7.3节。

表 5: 问题 4 每 6 h 及达标时刻的水分浓度

时间/h	半径/cm	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	药材表面
6	1.3740	1.9539	1.7844	1.2585	0.5678
12	1.2480	0.8748	0.7776	0.4866	0.2147
18	1.2140	0.4600	0.4136	0.2655	0.1021
24	1.2040	0.3076	0.2809	0.1904	0.0713
30	1.2010	0.2383	0.2200	0.1556	0.0609
36	1.2000	0.2002	0.1862	0.1357	0.0566
42	1.2000	0.1762	0.1648	0.1227	0.0544
48	1.2000	0.1597	0.1501	0.1136	0.0531
52.7167	1.2000	0.1500	0.1413	0.1081	0.0525

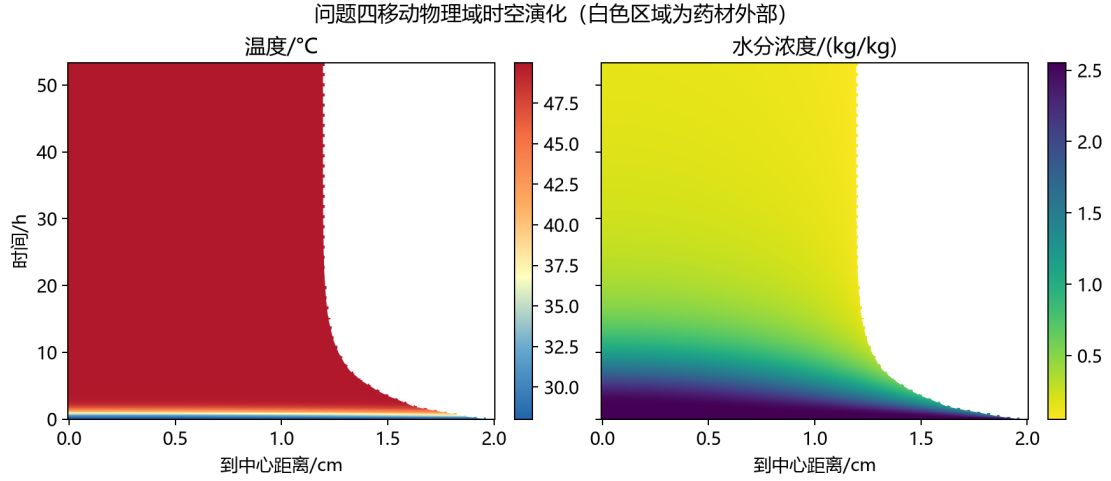


图 10: 问题 4 移动物理域温湿场时空演化热力图（白色区域为药材收缩后的外部空间）

7 模型检验与评价

7.1 数值算法可靠性

随着径向网格的加密，各问计算结果收敛至高精度极限。问题 3 将径向网格由 401 节点逐步加密至 801 节点与 1201 节点，干燥时长由 57.75 h 收敛至 57.57 h 与 57.54 h，加密相对变化仅为 0.043%；问题 4 由 321 节点加密至 601 节点与 801 节点，时长稳定在 52.71 h，相对变化仅为 0.007%。具体网格测试数据见表6，可以充分证明：正式计算所选取的网格密度已处于渐近网格无关区。

表 6: 干燥时长的空间网格收敛数据汇总

问题 3: 划分物理半径 r			问题 4: 划分相对坐标 ξ		
节点数	空间步长 $\Delta r/\text{cm}$	达标时长/h	节点数	初始间距/cm	达标时长/h
401	0.005000	57.7506	321	0.006250	52.7366
801	0.002500	57.5685	601	0.003333	52.7135
1201	0.001667	57.5439	801	0.002500	52.7097

7.2 参数敏感性分析

运行参数敏感性分析模块 (`sensitivity_analysis.py`)，分别对 h 、 h_m 和 D 施加 $\pm 10\%$ 的独立局部摄动，对问题 3、4 达标时间的影响见表7。

表 7: 核心参数的局部敏感性分析结果

改变的参数	问题 3 影响	问题 4 影响	评价
h 减小 10%	小于 0.02%	小于 0.02%	基本不敏感，外部换热不是控速环节
h 增大 10%	小于 0.02%	小于 0.02%	
h_m 减小 10%	+1.26%	+0.59%	弱敏感，表面对流传质仅产生次要影响
h_m 增大 10%	-0.99%	-0.45%	
D 减小 10%	+9.86%	+9.65%	高度敏感，内部水分扩散是主导控速环节
D 增大 10%	-8.03%	-7.88%	

由表7可见， h 的变化几乎不影响干燥终点， h_m 仅产生较弱影响，而 D 改变后两问的达标时间近似同比变化。因此，内部水分向外迁移的扩散阻力是烘干过程的主要控速环节；工艺优化应优先强化内部传质。

7.3 几何收缩机制解耦讨论

在问题 4 中，烘干进程受到“物性改变”与“半径收缩”的双重耦合影响。为清晰辨识各自的贡献，设立四组对照算例开展解耦分析（见图11与图12）：

7.3.1 材料本征阻力与几何收缩效应的解耦对照

- (1) **算例 A（基准问题 3）**：采用附录 3 物性、固定半径 2 cm，达标时长为 57.5833 h；
- (2) **算例 B（物性置换对照）**：采用附录 4 物性、保持固定半径 2 cm，达标时长大幅延长至 130.0167 h（增加 125.79%，即长达 5.42 天!）。这清晰表明附录 4 所表征的多孔材料其内部孔隙扩散阻力远高于附录 3；
- (3) **算例 C（问题 4 完整收缩）**：采用附录 4 物性且计入实测动态收缩，达标时长大幅削减至 52.7167 h。相对固定半径（算例 B）缩短了 77.3 h，降幅高达 59.45%，干燥整体速率提升了 2.47 倍！

算例 B 与算例 C 的剧烈反差证明：**几何收缩显著缩短了物料内部水分向表面析出的特征扩散距离**（ $\tau \propto R^2$ ），是抵消材料本征大扩散阻力、加速干燥完成的最关键机制。若在烘干建模中忽略物料收缩，将会产生高达数天的严重滞后误差。

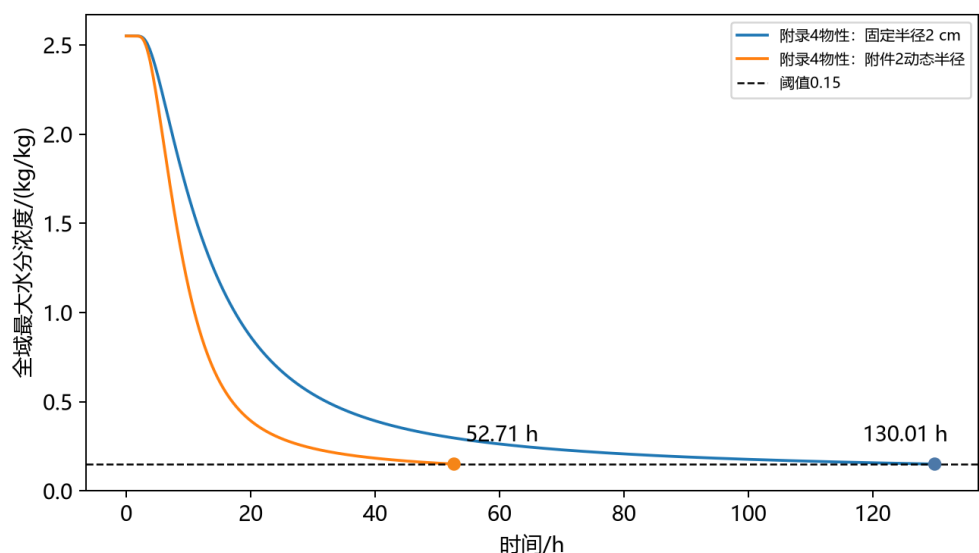


图 11: 附录 4 物性下固定半径（130.02 h）与动态收缩（52.72 h）的干燥历程对比

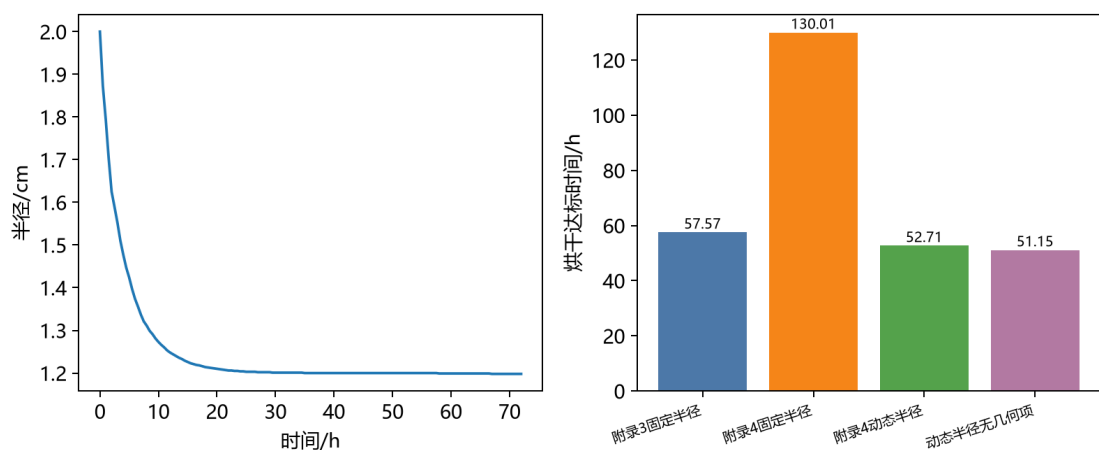


图 12: 附件 2 药材半径实测变化曲线（左）与不同模型烘干达标时间对比柱状图（右）

7.4 模型评价与展望

7.4.1 模型优点

- (1) **框架高度统一可复用**: 四问严格共享同一组热质耦合方程组, 和同一套空间半离散线数值计算方法, 仅需切换对应的物性函数与边界条件, 算法架构整洁优美;
- (2) **自然满足通量条件**: 空间离散采用有限体积法, 内部界面通量形成严格的望远镜级数对消, 机器浮点精度级别满足质量与能量守恒;
- (3) **超刚性方程的高效求解**: 引入两场三点紧凑模式的稀疏雅可比矩阵优化 (CSR), 配合自适应高阶 BDF 隐式积分推进, 在保证绝对数值稳定性的前提下, 实现长达 72 h 跨度物理全过程的秒级极速求解;
- (4) **移动边界处理兼备严格性与实用性**: 通过 Landau 相对坐标归一化彻底规避了动网

格重划分的插值误差，完整保留了几何收缩双重机制，并构建了连续事件与 60 s 输出网格双重达标判定体系。

7.4.2 局限性与工业优化改进方向

- (1) **相变潜热与热湿焓耦合效应未显式刻画**：模型将水分相变蒸发潜热并入了等效比热容与传热经验参数中，未来可进一步建立包含气-液-固三相平衡的非平衡态升华与汽化能量方程；
- (2) **几何收缩本构关系有待内生**：当前问题 4 基于实测几何数据驱动 $R(t)$ 。若能获得材料力学实验数据，可建立应力-应变与含水率直接关联的收缩本构方程 $R(C)$ ，实现热-质-固力学全耦合求解；
- (3) **二维轴对称与端部效应深化**：对于长径比较小的短柱药材，两端面的吸热与排湿不可忽视，可进一步拓展至 (r, z) 二维有限体积求解器。

7.5 结论

7.5.1 主要研究结论

- (1) 烘干初期温度场在 30 min 内迅速建立并在 3 h 内高度接近热平衡，而水分场的迁移具有显著的时间滞后性，全过程由中心最晚达到阈值；
- (2) 问题 3 固定半径下的全域烘干达标时刻为 57.5833 h (约 2.40 d)；问题 4 在附录 4 物性与动态收缩下的达标时刻为 52.7167 h (约 2.20 d)，终点尺寸为 1.2000 cm；
- (3) 几何收缩是克服材料内部大扩散阻力的最关键驱动机制，能使干燥整体提速达 2.47 倍。

7.5.2 支撑材料清单

本文的支撑材料采用“输入数据—模块化数值求解—结果输出—独立校验”的结构，提交包位于 A 题 _ 支撑材料 _ 提交版/，主要内容如下：

- (1) **输入数据**：data/附件 1.xlsx (烘房温度与水分浓度) 和 data/附件 2.xlsx (药材半径变化)；
- (2) **求解源码**：src/config.py (配置)、src/models.py (数据结构)、src/data_io.py (附件读取)、src/physics.py (物性参数)、src/solver.py (有限体积法与 BDF)、src/sampling.py (采样与达标判定)、src/excel_output.py (Excel 输出)、src/plotting.py (图表生成) 和 src/workflow.py (四问流程)；
- (3) **分析与入口**：run_all.py (一键复现)、src/sensitivity_analysis.py (参数敏感性分析) 以及保留兼容调用的 src/drying_solver.py；
- (4) **结果文件**：result/result1.xlsx-result/result4.xlsx，分别对应问题 1 至问题 4；result/summary.json 保存代表点、达标时间和网格检验，result/parameter_sensitivity.json 保存参数敏感性结果，result/validation.json 保存自动校验报告；

(5) 图表与说明: `report/figures/` 中的论文图表, 以及 `README.md`、`requirements.txt` 和本清单。

在提交包根目录执行 `python run_all.py` 可完成四问求解、结果导出、图表生成、敏感性分析与完整性校验; 若仅复现四问和图表, 可使用 `python run_all.py --skip-sensitivity`。

参考文献

- [1] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [2] Patankar S V. *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. New York: Hemisphere, 1980.
- [3] Hairer E, Wanner G. *Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems*. 2nd ed. Berlin: Springer, 1996.
- [4] Incropera F P, DeWitt D P, Bergman T L, Lavine A S. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 6th ed. Hoboken: Wiley, 2007.
- [5] Mujumdar A S, ed. *Handbook of Industrial Drying*. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2014.